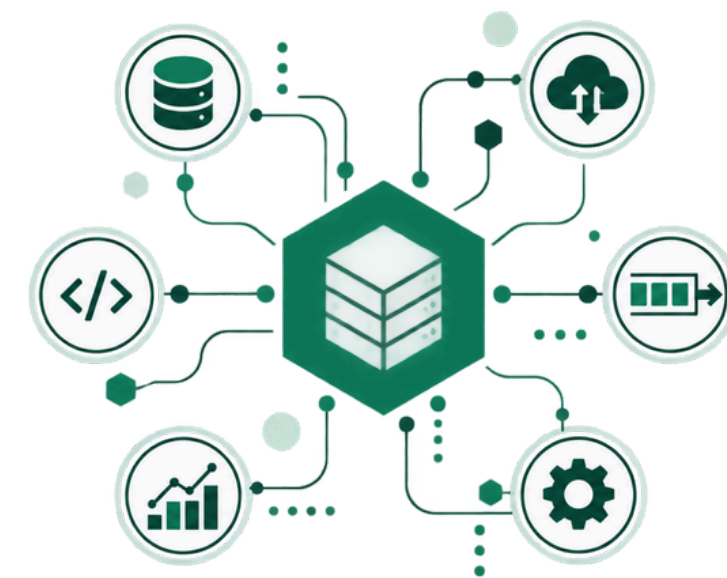


사용자의 불편을 발견하고 기술로 개선하는 개발자

업무 시스템 개발·운영 1년 3개월

Java Spring Boot React MySQL Oracle RabbitMQ Redis AWS
Docker Jenkins GitHub Actions Prometheus Grafana Loki

김영만



경력 및 역량

2026.03 - 2026.09



KOSA 현대퓨처넷 11기

MSA 기반 Full Stack 개발 과정

교육

2024.01-2025.03



이도

IT사업팀 / 업무 시스템 개발·운영

경력 · 1년 3개월

2022.07-2023.06



SSAFY

삼성 청년 SW 아카데미

교육

2016.03-2022.08



인천대학교

정보통신공학과 / 졸업

학력

수상

KOSA 최종 프로젝트 우수상

2026.09.04 · StockFit · 팀 수상

SSAFY 공통 프로젝트 우수상

2023.02.17 · 삼성 청년 SW 아카데미

자격 및 어학

01 정보처리기사

02 SQLD

03 리눅스마스터 2급

04 TOEIC Speaking IM3

StockFit 통합 AI 재고 관리 플랫폼

판매 채널별로 분산된 재고를 통합하고, 수요 예측과 소비기한 분석으로 위험 재고를 조기에 발견해 대응 방안까지 제시하는 플랫폼입니다.

01 기존 업무의 문제

판매 채널별 재고가 분산돼 담당자가 여러 시스템을 오가며 현황을 확인해야 했습니다.
현재 재고 수량만으로 품질·폐기 가능성을 판단해야 해 위험 재고에 선제적으로 대응하기 어려웠습니다.

02 StockFit의 해결 방식

채널별 재고를 통합하고, 머신러닝 수요 예측과 소비기한을 바탕으로 품질·폐기 위험 재고를 조기에 식별했습니다.
생성형 AI가 할인·재고 이동 등 대응 방안과 예상 효과를 제시하고, 실행 전후의 성과까지 확인할 수 있도록 구성했습니다.



담당 영역

팀장 · 대시보드/통계 · 인프라 구축

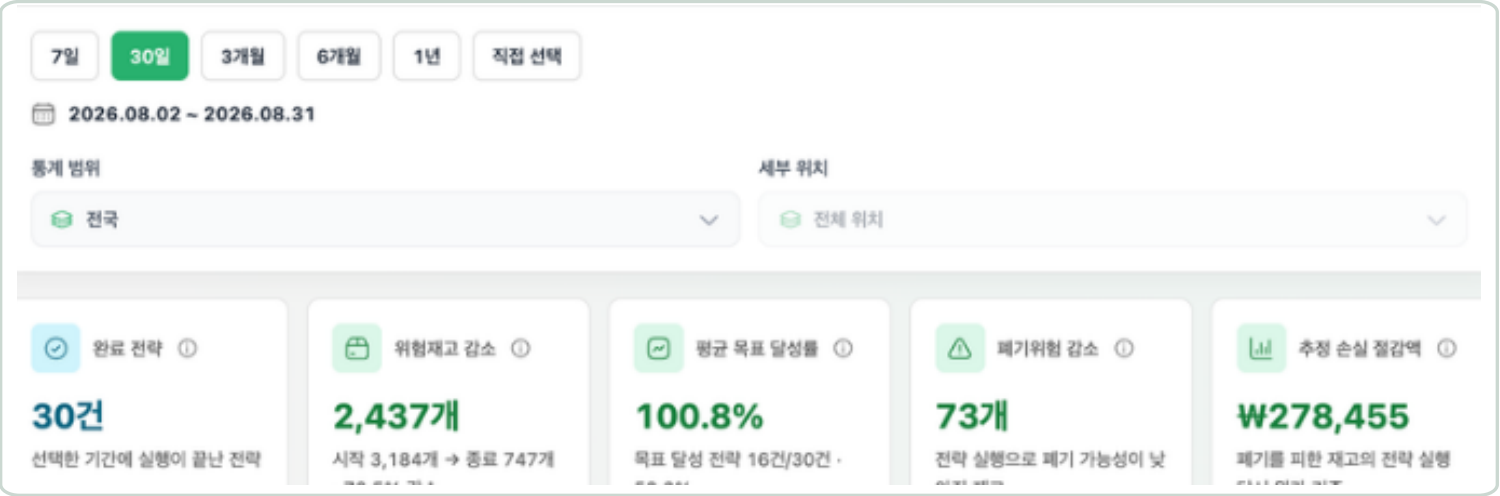
프로젝트 주요 기술

BACKEND	Java 17 · Spring Boot · MyBatis · Spring Batch
DATA	Oracle · Redis · RabbitMQ · Cosmos DB
AI / FRONT	React · Vite · Azure ML · LightGBM · FastAPI
INFRA	AWS · Docker · Nginx · Jenkins · GitHub Actions · Prometheus · Grafana · Loki

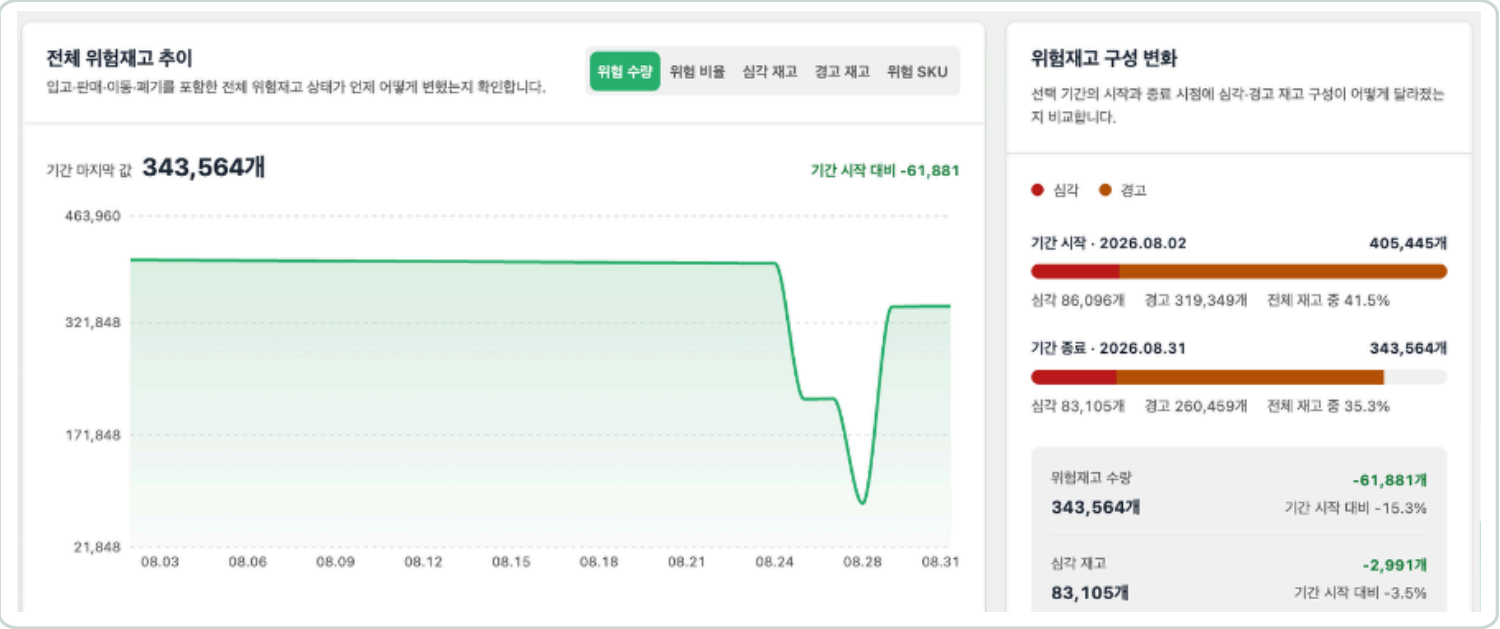
재고 동기화 시 한 번 집계해 반복 계산을 없앴습니다

재고 동기화가 완료되면 범위별 통계를 JSON 스냅샷으로 저장하고, 화면에서는 최신·기간별 스냅샷을 조회하도록 구조를 바꿨습니다.

AI 전략 성과 요약



위험 재고 추이



BEFORE

조회할 때마다 통계를 다시 계산

화면을 조회할 때마다
재고·LOT·위험등급·수요예측
데이터를 다시 조회하고
통계를 집계했습니다.

PROBLEM

요청마다 복잡한 집계 반복
조회 시점에 따라 기준 시각 변동

AFTER

동기화 시 한 번만 통계를 집계

재고 동기화가 완료되면
범위별 통계를 한 번 집계해
JSON 스냅샷으로 저장하고,
최신·기간별 결과를 조회했습니다.

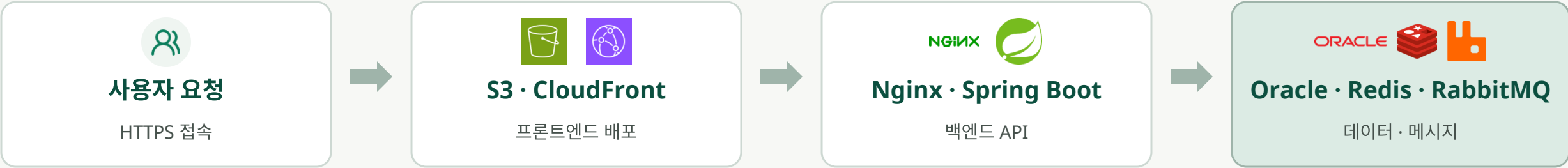
RESULT

화면 요청 시 복잡한 집계 제거
동일한 기준 시각으로 통계 제공

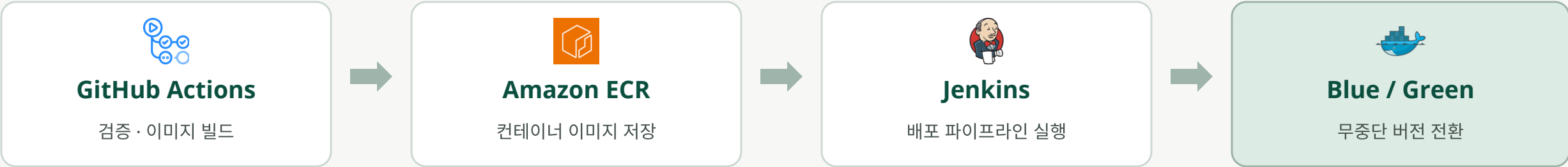
StockFit의 AWS 운영 구조

사용자 요청 처리부터 배포 자동화, 장애 감지와 알림까지 AWS 환경에서 연결했습니다.

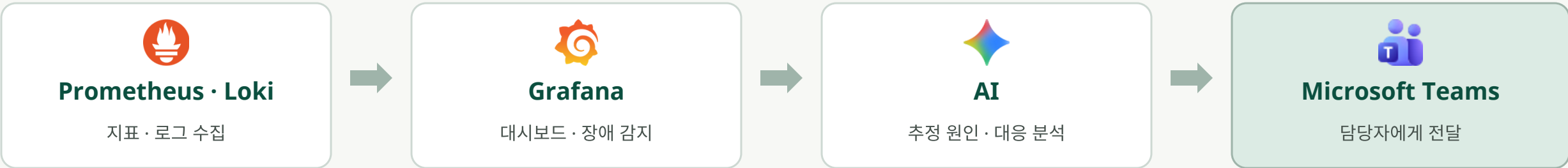
01
서비스 제공



02
배포 자동화



03
운영 관제



운영 효과

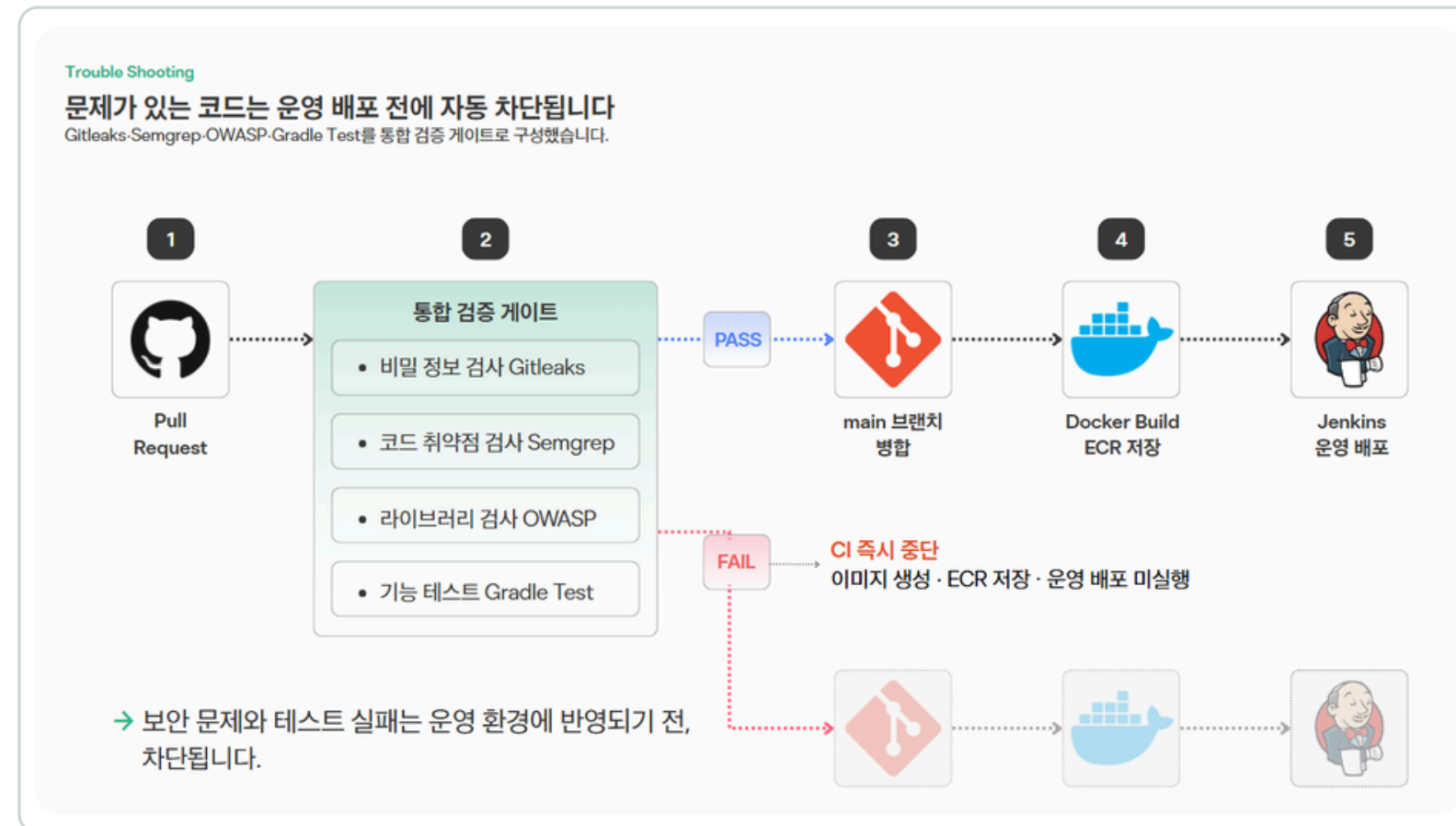
배포 오류는 운영 반영 전에 차단하고, 장애 발생 시 원인과 대응 방향을 담당자에게 전달합니다.

문제 있는 변경은 배포 전에 차단하고, 정상 버전만 전환했습니다

CI 검증에 실패하면 배포를 중단하고, 새로운 컨테이너가 정상 응답할 때만 Nginx 트래픽을 전환했습니다.

01 PRE-DEPLOYMENT GATE

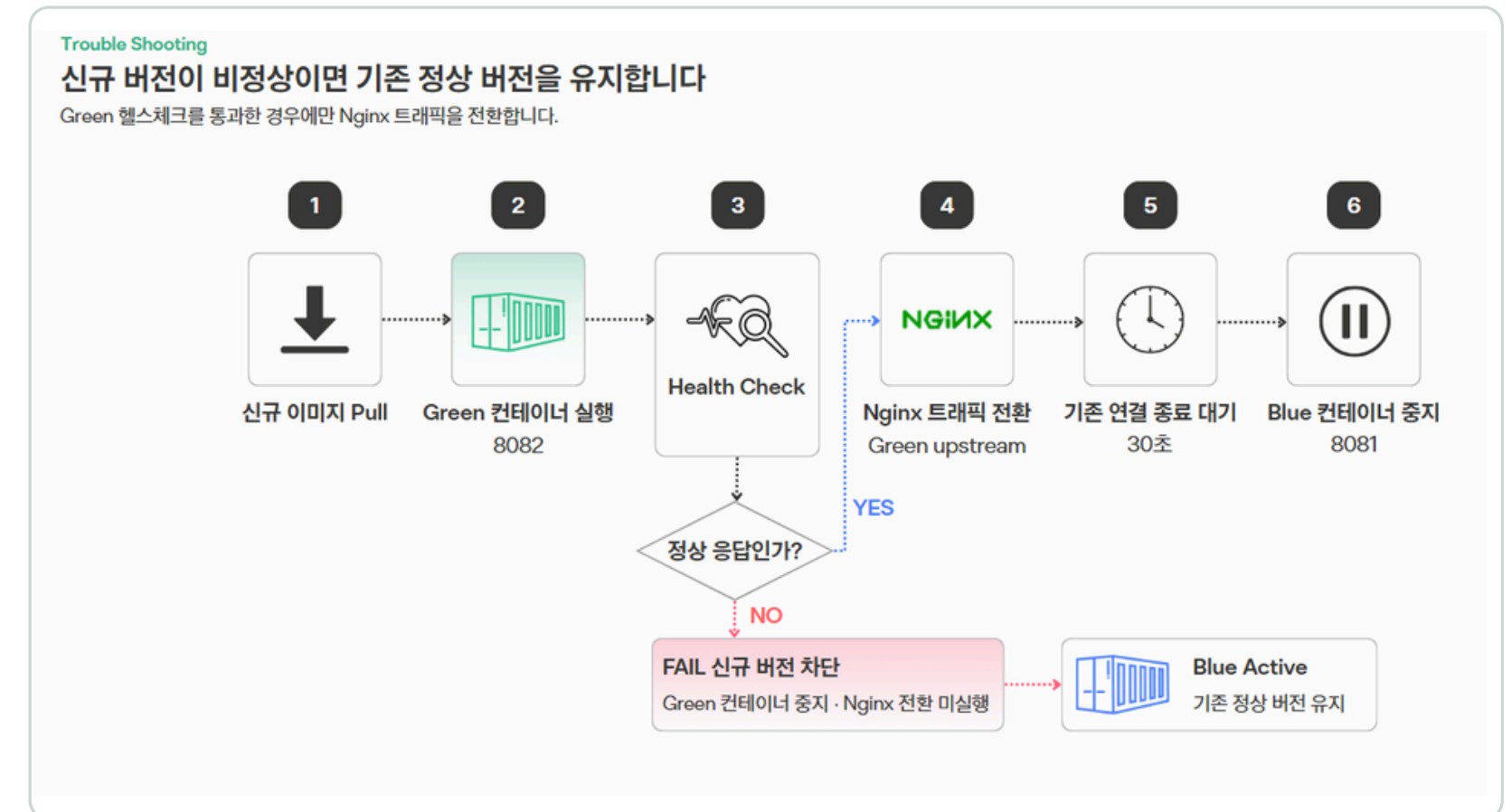
배포 전 검증



검증 항목 중 하나라도 실패하면 이미지 생성과 운영 배포를 중단했습니다.

02 BLUE / GREEN

정상 버전만 전환



Health Check가 실패하면 신규 배포를 중단하고 기존 버전을 유지했습니다.

장애 사실만 알리던 경고를 초기 대응 정보로 바꿨습니다

담당자가 여러 화면을 직접 확인하기 전에 장애 시점의 근거와 대응 방향을 전달했습니다.

01 BEFORE / AFTER

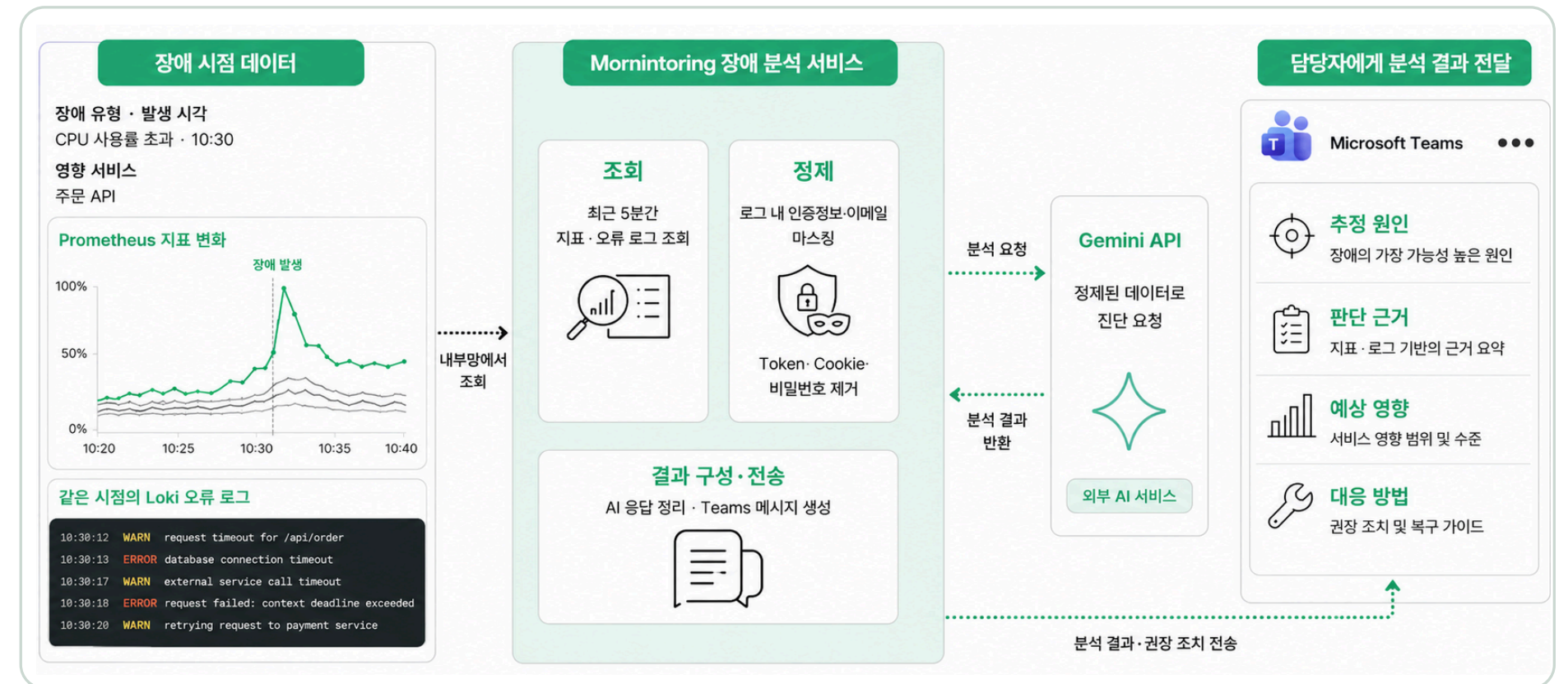
담당자가 받는 경고 메시지



기존에는 장애 사실만, 개선 후에는 원인·근거·영향·조치까지 전달합니다.

02 ANALYSIS FLOW

장애 근거를 분석 결과로 연결



핵심 구현

- 01 최근 5분의 지표와 오류 로그를 자동으로 수집
- 02 민감정보를 마스킹한 뒤 AI가 추정 원인과 대응 방법을 정리
- 03 IT담당자에게 원인과 대응 방안 Teams로 전달

[경력] 사용자가 겪는 불편을 지표로 확인하고 개선했습니다

운영 중 접수된 불편을 데이터로 분석하고 변경 후 같은 기준으로 결과를 확인했습니다.

01 API PERFORMANCE

출입 통계 API

2.0초 이상 → 0.1초 미만 약 95% 개선

약 150만 건 로그 조회의 Full Scan을 제거해 평균 응답 시간을 개선했습니다.

통계 조회 대기 시간을 줄여 사용자가 결과를 즉시 확인할 수 있게 했습니다

02 PAGE LOADING

LCP 3.5초 → 2.1초

이미지 로딩 구조를 개선해
사용자 이탈률을 약 15% 낮췄습니다.

03 SECRET DETECTION

API Key 후보 2건 추가 발견

Shannon Entropy 기반 탐지 스크립트로
반복되는 하드코딩 위험을 확인했습니다.

OPERATING PRINCIPLE

추측보다
근거로 확인합니다

개발 결과는 사용자가 체감한 변화와 운영
위험이 얼마나 줄었는지로 검증합니다.

[경력] 150만 건 Full Scan을 제거해 평균 응답을 0.1초 미만으로 줄였습니다

Pinpoint와 실행 계획으로 병목을 확인하고, 복합 인덱스와 쿼리 단순화 후 같은 조건으로 검증했습니다.

BEFORE

2.0초 이상

→

AFTER

0.1초 미만

RESULT

약 95% 개선

통계 조회 대기 시간을 줄여 결과를 즉시 확인할 수 있게 했습니다.

01 TROUBLESHOOTING

- 01

문제

출입 통계 API가 평균 2초 이상 걸렸고, 데이터가 늘수록 지연이 심해졌습니다.
- 02

원인

Pinpoint와 실행 계획에서 약 150만 건 로그 테이블의 Full Scan과 불필요한 JOIN을 확인했습니다.
- 03

개선

학교 ID, 날짜, 학생 ID 조건과 B-Tree 특성을 고려해 복합 인덱스를 설계하고 쿼리를 단순화했습니다.

분석 결과를 근거로 변경 전후를 같은 조건에서 검증했습니다.

02 ANALYSIS RECONSTRUCTION

당시 분석 내용 재구성

BEFORE

150만 건 로그 전체 조회

2초 이상

Full Scan · 불필요한 JOIN

↓

AFTER

복합 인덱스 적용

0.1초 미만

조건 기반 Index Range Scan

Smart Messaging AI 통합 캠페인 관리 플랫폼

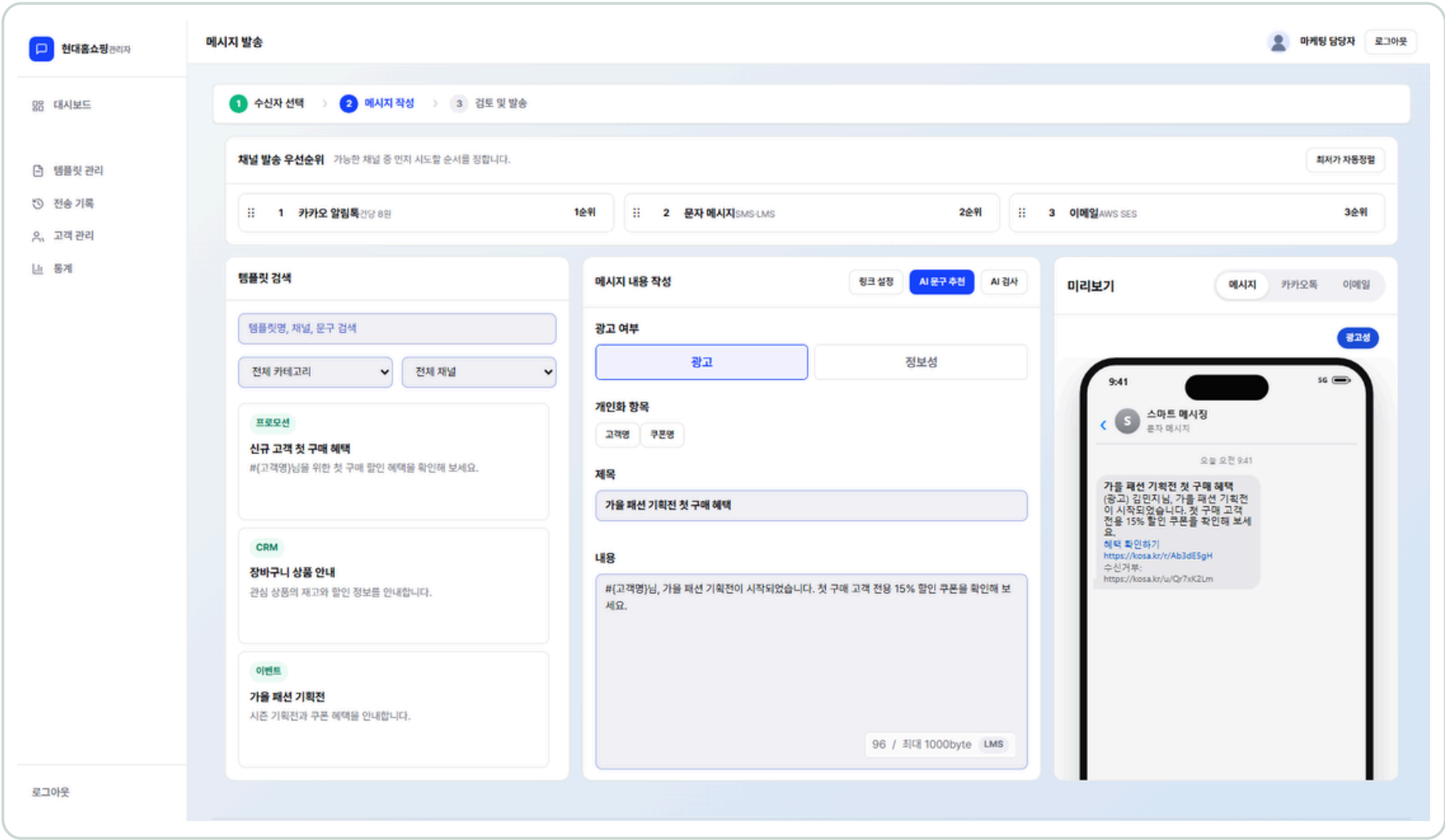
AI 문구 추천부터 수신자 선정, 다채널 대량 발송과 결과 분석까지 하나의 흐름으로 관리합니다.

01 기존 업무의 문제

담당자마다 문구 작성 방식이 달라 브랜드 톤을 유지하기 어려웠고,
수신자 선정·채널 선택·발송·성과 확인 업무도
여러 단계로 분리되어 있었습니다.

02 Smart Messaging의 해결 방식

AI 문구 추천·검사로 캠페인 작성을 지원하고,
Redis·RabbitMQ로 대량 발송을 비동기로 처리했습니다.
발송 결과와 비용은 통계 화면에 연결했습니다.



담당 영역

백엔드·DB 설계 · 대량 발송

프로젝트 주요 기술

Java 17 · Spring Boot · Spring Security · Spring Batch · Oracle · MyBatis
Redis ZSet · RabbitMQ · Thymeleaf · JavaScript · Chart.js
Spring AI · Gemini · Qdrant · OpenAI Moderation · Kakao · SOLAPI · AWS SES

대량 발송 요청을 빠르게 응답하고, 안정적으로 나눠 처리했습니다

요청은 즉시 접수하고, 대상자 생성과 실제 발송은 두 개의 대기열로 분리해 순차 처리했습니다.



01 빠른 요청 처리
발송 완료를 기다리지 않고 응답

02 대량 데이터 처리
Redis 조회와 500건 Batch Insert

03 실패 영향 제한
대체 채널 전환과 DLQ 격리

현업을 이해하고, 운영에서 발견한 문제를 개선으로 연결하겠습니다

입사 초기의 안정적인 운영부터 장기적인 시스템 설계까지, 경험을 쌓은 순서대로 기여하겠습니다.



운영을 안정화한 뒤, 반복 문제를 줄이는 시스템 개선까지 이어가겠습니다.